

ПРИМЕЊЕНО СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЕЛЕМЕНТИ РАЗВОЈА СОФТВЕРА

Основне информације о предмету и пројекту

Настава, оцењивање и пројектни рад



Факултет техничких наука • Универзитет у Новом Саду

Нови Сад

Организација наставе, извођачи и материјали

Подаци за академску годину

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

-  **Предавања:** теоријске основе
-  **Вежбе:** практична настава и пројектни рад
-  Присуство на рачунарским вежбама је обавезно



Више од два неоправдана изостанка искључују право на одбрану пројекта

 [Званична страница предмета](#)

ИЗВОЂАЧИ НАСТАВЕ

ПРОФЕСОР

др Зоран Јанковић

zoran.jankovic@uns.ac.rs

АСИСТЕНТИ

Данијел Јовановић

danijel.jovanovic@uns.ac.rs

Тања Чубрић

cubriktanja@gmail.com

Петар Мутић

petarmutic5@gmail.com

Начин полагања

Пројектни део носи највише 71 поен. Усмени испит мења укупан резултат у распону од –20 до +30 поена.

0–40	41–50	51–71
Неположен пројекат Нема услова за позитивну оцену.	Обавезан усмени испит Потребно је достићи најмање 51 поен укупно.	Упис оцене без усменог Оцена на основу пројектних поена.

СКАЛА ОЦЕЊИВАЊА • УКУПНИ ПОЕНИ

51–60	6	61–70	7	71–80	8	81–90	9	91–100	10
-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	--------	----

Пројектне обавезе и расподела поена

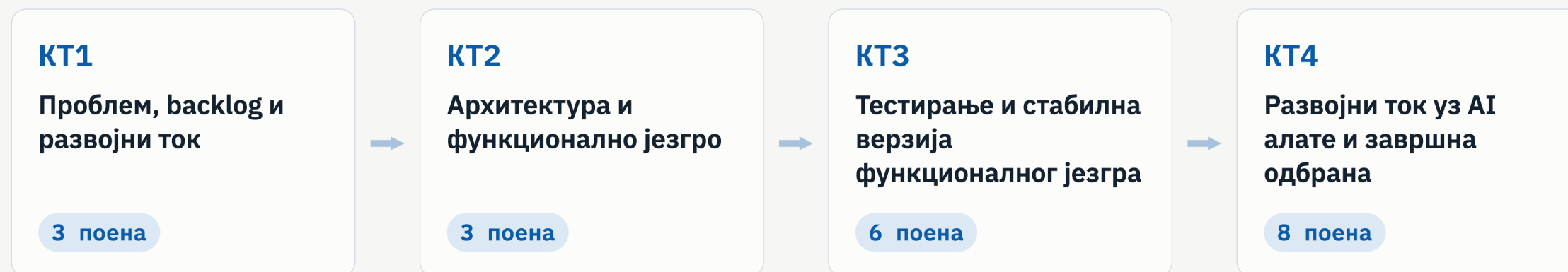
ОСНОВНЕ ОБАВЕЗЕ	37 поена	ПРОВЕРЕ И ИНТЕГРАЦИЈА	34 поена
Tapiz Boards, Agile и Scrum	10	КТ3 Тестирање и стабилна верзија функц. језгра	6
КТ1 Проблем, backlog и развојни ток	3	Интероперабилност и усклађеност уговорних страна	10
SOLID принципи и Clean Architecture	16	Правилна и контролисана употреба AI алата	10
КТ2 Архитектура и функционално језгро	3	КТ4 Развојни ток уз AI алате и завршна одбрана	8
Пословна логика и аутоматизовано тестирање	5		

УКУПНО • ПРОЈЕКТНИ ДЕО

71 поен

Контролне тачке

Четири контролне тачке проверавају напредак и разумевање пројектног решења.



20

поена укупно на контролним тачкама, у оквиру 71 пројектног поена

ДОДАТНИ ПОЕНИ

Студент може остварити до 5 додатних поена за активност и ангажовање на настави. Додатни поени допуњују пројектни резултат највише до 71 поена.

Организација пројектних целина

Тимови, пројектне целине и приступ заједничком GitHub репозиторијуму.

ОРГАНИЗАЦИЈА ТИМА

6–10 студената
чини један тим

Предметни асистент додељује пројектну целину за коју тим преузима примарну одговорност.

Приступ заједничком репозиторијуму одобрава предметни асистент.

ОБАВЕЗЕ СТУДЕНТА

- ✓ Тачно GitHub корисничко име
- ✓ Проверљив индивидуални допринос у историји измена
- ✓ Образложење сопственог рада на одбрани
- ✓ Дељени јавни линк ка Tapiz Boards табли

Обавезе за пројектну целину

Минимални услови за прихватање пројектне целине.

01 Граница одговорности и уговор

Целина има јасно дефинисану одговорност, јавни уговор и односе са другим целинама.

02 Тестирање и стабилност

Обавезни су аутоматизовани тестови кључних правила, а према потреби и интеграциони, уговорни и регресиони тестови.

03 Документација

Документација обухвата случајеве употребе, критеријуме прихватања, јавне уговоре, ADR и упутство за локално покретање и тестирање.

04 Индивидуални допринос

Сваки студент документује сопствени рад, релевантан случај употребе, дизајнерску одлуку и зависности према другим целинама.

Пројектни артефакти

Репозиторијум садржи доказе развоја, провере и техничких одлука.

РАЗВОЈНИ МАТЕРИЈАЛИ



Backlog са критеријумима прихватања



Git историја и Pull Request прегледи



ADR записи за значајне архитектонске одлуке



Упутство за локално покретање и тестирање

ПРОВЕРЉИВИ РЕЗУЛТАТИ



Извршив пројекат у заједничком репозиторијуму



Аутоматизовани тестови кључних правила



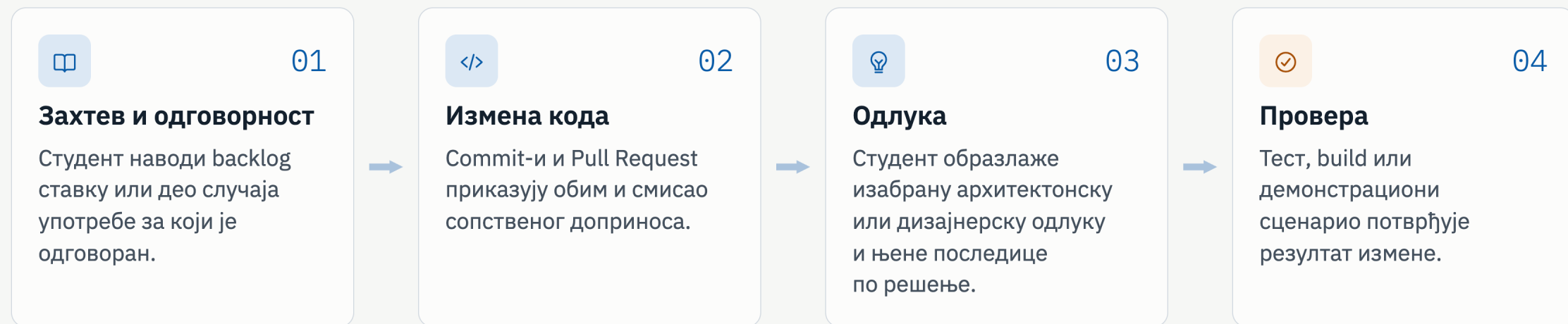
Резултати компилације и тестирања



Документација јавних уговора између модула

Следљивост индивидуалног доприноса

Допринос студента повезује захтев, измену кода и доказ провере.



Услови интеграције пројектне целине

Пројектна целина се прихвата када се укључује у заједничко решење без нарушавања постојећег понашања.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

- ✓ Јавни уговори су дефинисани и верзионисани
- ✓ Смер зависности одговара договореној архитектури
- ✓ Build и релевантни тестови успешно се извршавају
- ✓ Конфигурација не садржи локалне или тајне податке

ДОКАЗ НА ОДБРАНИ

- ▶ Покретање функционалности у оквиру целог решења
- ▶ Образложење интеграционих тачака и зависности
- ▶ Приказ тестова за граничне и неуспешне сценарије
- ▶ Јасан приказ индивидуалног доприноса

Одбрана пројекта и важење поена

Пројектни поени важе до краја текуће академске године.

ТЕРМИНИ ОДБРАНЕ



ПРЕДИСПИТНИ ТЕРМИН

Прва половина децембра



РЕДОВНИ ТЕРМИН

**Последња недеља
зимског семестра**

САДРЖАЈ ОДБРАНЕ

- 01 Функционалност пројекта и испуњеност критеријума бодовања
- 02 Разумевање архитектонских, техничких и организационих одлука
- 03 Сопствени допринос и релевантни делови заједничког решења
- 04 Теоријска питања из области обрађених на предмету

Усмени испит

Услови приступа усменом испиту и утицај резултата на коначну оцену.

41–50

Обавезан усмени испит

Са 41 до 50 пројектних поена за позитивну оцену потребно је најмање 51 поен укупно.

51–71

Упис оцене без усменог испита

Са 51 до 71 пројектних поена студент може прихватити оцену на основу пројектног резултата.

–20 / +30

Промена укупног резултата

Резултат усменог испита мења укупан број поена у распону од –20 до +30.



ПРИЈАВА ИСПИТА

Пријављен испит без приступа усменом делу: оцена на основу пројектних поена.

Потпис и предиспитне обавезе

Услови за потпис и рок важења пројектних поена.



Услов за потпис

Студент стиче потпис након испуњења свих предиспитних обавеза.



Важење пројектних поена

Остварени пројектни поени важе до краја текуће академске године.



Наредна академска година

Ако не положи испит до краја текуће академске године, студент поново похађа предмет и испуњава предиспитне обавезе.



ПРЕНОС ОБАВЕЗА

Пројектни поени не преносе се у наредну академску годину.